



مقال دراسة
مراجعة

دراسة تحليلية لتراكيب الطلاء الخزفي البلوري ونطاقها الحراري.

* آية عمر والي عبد المجيد

* الدراسة بمرحلة الماجستير قسم التعبير المجسم، تخصص خزف، ك. التربية الفنية، ج. العاصمة.

البريد الإلكتروني: ayawaly72533@gmail.com

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ٠٩ فبراير ٢٠٢٤
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ١١ فبراير ٢٠٢٤

الملخص:

ومن خلال دراسة مجال تطور فن الخزف عبر العصور نري أن أهمية الخزف وضحت في ظل أهداف راسخة متصلة بحياة الناس تجمع بين الأصالة والحقائق العلمية والفنية والتكنولوجية وبين احتياجات بيئة المجتمع، الأمر الذي يتطلب ضرورة البحث حول الجوانب التعليمية والفنية والإقتصادية كمصدر أساسي للوقوف علي تطور فنون وصناعة الخزف، والطلاءات البلورية هي طلاءات مميزة ذات ظروف خاصة من حيث تركيبة الطلاء وتركيبه الجسم الطيني ودورات الحريق التي تحتاج لجداول زمنية معينة وكذلك دورات التبريد التي تسمح بظهور ونمو البلورات مع فترات تثبيت درجة الحرارة المناسبة لحدوث عملية التبلور. ومن خلال تحليل الدراسات السابقة وجدت الباحثة فجوة وهي عدم وجود أبحاث تتناول الطلاءات البلورية في درجات الحرارة المتوسطة وعليه فإن الهدف من الدراسة الحالية هو البحث والتجريب في إمكانية الحصول علي هذا النوع من الطلاءات ذات الظروف الخاصة في درجات حرارة متوسطة، والتوصل لطلاء زجاجي بلوري في نطاق حراري متوسط سوف يسمح بالحصول علي هذه الطلاءات في الأفران المحلية، ومن المعروف عن الطلاءات البلورية أنها ذات درجات حرارة مرتفعة حيث تتراوح درجات حرارة الطلاء البلوري ما بين ١٣٣٠م حتي ١٢٥٠م وهناك دراسات حصلت علي بلورات في درجة حرارة ١١٥٠م وهناك دراسة أثبتت أن هذه الطلاءات تتصلب بشكل كامل عند ٦٥٠م.

الكلمات المفتاحية: الطلاءات الخاصة - الطلاءات البلورية- الجليز الكريستالي- درجات الحرارة للطلاءات البلورية.

المقدمة:

يحتوي فن وصناعة الخزف علي فروع تخصصية متعددة والتي تشكل دعائم أساسية ومحاور خاصة للتفهم الكامل للإبداع الفني وتوجيه البحوث العلمية إلي تقنيات جديدة، والطلاءات الزجاجية تعد من أهم وأكبر التحديات التي تقابل الفنانين بشكل عام وفناني الخزف بشكل خاص (تهاني العادلي، ١٩٧٣، ص٢).

والطلاء الزجاجي هو طبقة رقيقة زجاجية تغطي سطح الجسم الخزفي ويكون إما شفاف أو معتم لامع أو مطفي"، "والتزجيج عبارة عن طبقة منتظمة من الزجاج أو البلورات الزجاجية تغطي سطح الجسم الخزفي، ويجهز التزجيج عادةً علي صورة معلق لمكونات التزجيج في الماء، وبعد أن يغطي الجسم الخزفي بهذا المعلق يجف ويبقى التزجيج علي شكل طبقة رقيقة وعند الحريق تتفاعل مكونات التزجيج وتنصهر لتكون طبقة رقيقة من الزجاج" (وجيه قايل، ١٩٧٣، ص٢)، "وللطلاء الزجاجي مدي حراري ينصهر في حدوده و ليست درجة إنصهار" (تهاني العادلي، ١٩٧٣، ص٢٦١).

"ووجدت نوعيات مختلفة من الطلاءات أطلق عليها طلاءات خاصة (Special Glazes) تتميز كلاً منها بخاصية وهي تحتاج إلي إعداد خاص إما للخامة أو طريقة الحريق، وحيث أن أغلبها لا يلائم الإنتاج الصناعي الكمي، لأسباب عديدة منها إختلاف التأثير من القطعة للأخري أو عدم مقاومة بعضها لفعل الأحماض والكيماويات فلا تلائم الإستخدام في الأدوات المنزلية لإتسامها بالسمية، أو عدم مقاومة فعل الخدش وغيرها من الأسباب لذا فهي تستخدم في نطاق الإستوديو وتقتصر علي الأعمال الفنية" (الشيما مجدي، ٢٠١٨-٢٠١٩، ص٣٢).

"ومن الطلاءات الخاصة : (الطلاءات المطفية (Matt Glazes)- الطلاءات المتشققة (Crackle Glazes)- الطلاءات المختزلة (Reduction) - البريق المعدني (Luster) - الراكو (Raku) - طلاء الرماد (Ash Glazes) - الطلاء الملحي (Salt Glaze) - الطلاءات البلورية (Crystalline Glazes) إلخ) من الطلاءات الخاصة " (هالة الجنك، ٢٠١٨، ص٧٧).

ومن خلال دراسة مجال تطور فن الخزف عبر العصور نري أن أهمية الخزف وضحت في ظل أهداف راسخة متصلة بحياة الناس تجمع بين الأصالة والحقائق العلمية والفنية والتكنولوجية وبين احتياجات بيئة المجتمع، الأمر الذي يتطلب ضرورة البحث حول الجوانب التعليمية والفنية والإقتصادية كمصدر أساسي للوقوف

علي تطور فنون وصناعة الخزف وإرتباطها مع كثير من المؤسسات الإنتاجية (طه يوسف طه، ١٩٩٤، ص٢).

و الطلاءات الكريستالية "Crystalline glazes" تعد من أروع و أجمل الطلاءات الزجاجية الخاصة التي يمكن أن نعالج بها الأسطح الخزفية ، و قلما أستخدمها الخزافون فهي تحتاج إلي معاملات خاصة سواء كانت خاصة لبنية الجسم، في تركيب الطلاءات ، في طرق تطبيقها، سمك الطلاء، ودورة حرقها الخاصة جدا والتي تختلف عن كل أنواع الطلاءات الأخرى، من حيث جو الفرن، الدرجة القصوي للحريق، درجة نمو البلورات، درجة تثبيت الحرارة و درجة تشبع الحرارة (محسن الغندور، ٢٠١٩، ص١).

قد توصلت الدراسات السابقة إلي كيفية الحصول علي الطلاءات البلورية في درجات الحرارة العالية ودورات الحريق المناسبة للسماح للبلورات بالنمو علي سطح الجسم الخزفي وسوف تضيف هذه الدراسة بالبحث والتجريب مدي إمكانية الحصول علي هذه الطلاءات في درجات حرارة متوسطة وأهميتها في ظل عدم توافر أفران خزفية لدرجات الحرارة العالية بشكل عام وأهمية ذلك البحث للحصول علي الطلاءات البلورية اللامعة في مجال التربية الفنية بشكل خاص.

منهجية البحث:

أولاً الإطار الزمني للدراسات المرتبطة:تقوم الباحثة بتحليل الدراسات المرتبطة من عام ٢٠٠٠م حتي ٢٠٢١م ثانياً الإطار الجغرافي:تقوم الباحثة بتحليل الدراسات المرتبطة في مصر وبعض الدراسات الأجنبية في الولايات المتحدة وإنجلترا . تستخدم الباحثة في هذا البحث المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل الدراسات المرتبطة التي يتمحور حولها البحث.

الدراسات المرتبطة:

تتبع الباحثة المنهج التحليلي من خلال تحليل الدراسات المرتبطة من الدراسات العربية والأجنبية علي مدار الواحد والعشرون عام الماضيين ذات دلالة في البحث الحالي:

المحور الأول: دراسات تناولت الطلاءات الزجاجية البلورية من خلال التجريب في الخامات المحلية سواء الطينيات أو الخامات الخاصة بالطلاء نفسة.

وفي بحث منشور لمني فتحي محمد(٢٠١٩) بعنوان " الإستفادة من خصائص الطينة السوداء للحصول علي طلاء زجاجي بلوري" في هذا البحث تم الإستفادة من خصائص الطينة السوداء للحصول على طلاء زجاجي بلوري في درجات حرارة تتراوح بين ١١١١م : ١٢٦٠م . والإستفادة من خصائص الطينة السوداء

التبلور في الطلاء الزجاجي المبنى على أكسيد الليثيوم -أكسيد البورون- أكسيد السليكون مع إضافة كميات متزايدة من أكسيد الزركونيوم حتى التشبع وذلك بهدف زيادة الصلادة للزجاج السيراميكي الناتج. وقد تم استخدام الأشعة السينية والميكروسكوب الإلكتروني النافذ لدراسة الأطوار المعدنية المتبلورة. بعد معالجات حرارية مختلفة مبنية على التحليل الحراري التفاضلي وجد تبلور صورتى التيتراجونال والمونوكلينيك لأكسيد الزركونيوم فقط. وقد تم حساب كميات الزركونيوم المتبلورة باستخدام الأشعة السينية ووجد أنها تتوقف على كمية أكسيد الزركونيوم المضاف والمعالجة الحرارية المستخدمة، وبقياس الصلادة وجد أنها تصل أعلى قيمة 14.99 (GPA) فى العينات المحتوية على ٢٠ ٪ أكسيد زركونيوم ومعالجة عند درجة حرارة ٦٥٠ °م لمدة ١٠ ساعات ووجد أن التزججات البلورية يمكن أن تتصلد وتتصلب بشكل كامل عند درجة حرارة ٦٥٠ °م وذلك بزيادة عدد ساعات التثبيت عند درجات حرارة تتراوح بين ١١٠٠ °م - ١٢٨٠ °م. وفي رسالة ماجستير ل فاطمة حسن محمد مرعي (٢٠٠٤) بعنوان **" السلوك البلوري للزجاج الأكسيفلوريد للحصول علي زجاج سيراميكي شفاف"** تناولت الرسالة تحضير نوعية زجاجية جديدة من الزجاج السيراميكي الشفاف (بحبيبات متناهية الصغر) من عائلة البورات من نظام أكسيد البورون- أكسيد الباريوم والمضاف إليها بعض الفلوريدات كما تم تحضير تراكيب زجاجية أساسية بإحلال أجزاء من أكسيد البورون بثاني أكسيد السيليكون كما تم إضافة عامل تنوية من أكسيد الكروم أو أكسيد التيتانيوم. وقد تم تحضير التركيبات الزجاجية الأساسية والتحكم في معالجاتها حرارياً علي مرحلتين لتحضير الزجاج السيراميكي الشفاف قد أمكن تحديد درجات الحرارة الصغرى للتنوية والعليا للتبلور بدراسة التحليل الحراري التفاضلي للزجاج الأساسي وتم الحريق علي مدي حراري من ١١٠٠ °م - ١٤٠٠ °م.

وفي رسالة دكتوراة لماهر حسين عراقيب (٢٠١٢) بعنوان **" إستحداث تركيبات للطلاء الزجاجي البلوري من الخامات المحلية لإثراء جمايات الأسطح الخزفية"** اتجه البحث إلي الإستفادة من الخامات المحلية للحصول علي تركيبات جديدة للطلاء الزجاجي البلوري وأن يتم ذلك عن طريق دراسة التجريب في الخامات والتركيب وكذلك تبسيط الأنظمة الحرارية المتبعة ومن أبرز ما حققه هذا البحث من نتائج هو الحصول على طلاء زجاجي بلوري على أجسام الطينة الأسوانية وكذلك الحصول على تشكيلات بلورية جميلة في نظام حراري بسيط جدا بمساعدات صهر قلوية

للحصول على طلاء بلوري من خلال نظام حريق واحد تم إتباعه. كانت نتائج الخلطات البلورية التى تحتوي علي أكسيد الرصاص الأحمر أفضل من الخلطات التى بها أكسيد البوراكس حيث جاءت أكثر وضوحاً من حيث الحجم كما أن الطلاء كانت عيوبه أقل ووصل قطر البلورات إلى ١,١ سم في دورة الحريق العادية. وتم الحصول الطلاء الزجاجي بلوري مطفي، تم تطبيق الطلاء البلوري بسمك لا يتعدى ١,١ ملم وهو شئ غير متعارف عليه في تطبيق الطلاء البلوري والمتعارف عليه هو تطبيق الطلاء البلوري بسمك كبير، جاءت ألوان الطلاء البلوري محدودة بين اللونين البنى والأسود والأخضر وفضي اللون، لا يمكن الحصول على درجات لونية أخرى بإضافة الملونات الصناعية stains على الطينة السوداء. عند التطبيق على مجسم يجب أن يكون سمك الطلاء المطبق لا يتعدى ال ١ ملم حيث أن السمك الأكثر من ذلك ينزلق على الإناء ولا تتكون البلورات. البلورات الناضجة عند درجة حرارة ١٢٠٠ °م أكبر في القطر من التى تم نضجها عند ١١٥٠ °م. وتم التوصل إلي إمكانية تطبيق الطلاء الزجاجي البلوري علي الطينيات المحلية بأنواعها المختلفة و تطويعها بالإضافات الخاصة تسهل ظهور البلورات، وتم الحصول علي البلورات من خلال نظام حريق واحد دون الحاجة لنظام حراري.

في بحث منشور لمني فتحي محمد إبراهيم (٢٠١٢) بعنوان **"الحصول علي طلاءات زجاجية من الطفلة الخضراء والإستفادة منها في إثراء السطح الخزفي"** تناول البحث التربة الطفلة المتوفرة في مصر وتركيبها ومكوناتها التي تصلح أن تدخل في تركيب الطلاء الزجاجي البلوري والحصول علي بعض التأثيرات الفنية من خلال بعض الإضافات إليها من الخامات المحلية ونضج الطلاء الزجاجي بين ١٠٠٠ °م - ١١٥٠ °م دون ذكر أي نظام حراري خاص بالطلاء البلوري، وتم إختيار الطفلة الخضراء بالواحاح البحرية لإحتوائها علي نسبة عالية من السيليكا ونسبة منخفضة من الألومينا ونسبة عالية من مساعدات الصهر كأكسيد الحديد الذي يعمل كمساعد صهر ومادة ملونة في نفس الوقت. وتم الحصول علي طلاء زجاجي ملون بدون إضافات، كما تم الحصول علي طلاءات زجاجية ذات مظاهر سطحية متنوعة من خلال إضافة الخامات المحلية.

بحث منشور ل سلوي عبد الحميد محمد، نجوي عبد الشافي غنيم و فاطمة حسن مرعي (٢٠١١) بعنوان **" تحضير وتبلور زجاج سيراميكي غني بأكسيد الزركونيوم مبني علي الليثيوم وأكسيد البورون وأكسيد السيليكون"** فى هذا البحث تم دراسة عملية

ومدي تأثير ذلك علي الطلاء البلوري، وتم التوصل إلي تركيبة جسم طيني محلي مناسب وذلك بدراسة أنواع الأجسام الفخارية التي تناسب الطلاء الزجاجي البلوري والحصول علي عدة تراكيب ناجحة من الطلاء الزجاجي البلوري في مدي حراري يتراوح بين ١١٠٠م - ١٢٠٠م.

كما تناول بحث جماعي منشور لكلا من ماهر عراقيب، سلوي رشدي، وليد مصطفى، سعيد العناني (٢٠١٢) بعنوان " **كيفية تلافي عيوب الطلاء الزجاجي البلوري لإثراء الأسطح الخزفية** " تم في هذا البحث عرض كيفية تجنب مسببات المشاكل التي تسبب ظهور عيوب الطلاءات الزجاجية البلورية، وكيفية إثراء جماليات الأسطح الخزفية. وتتناول أهداف البحث الكشف عن أسباب المشاكل التي تؤدي لظهور هذه العيوب وكيفية تلافيها بدءاً من المشاكل التي تحدث أثناء الإعداد للطلاء الزجاجي البلوري، وأثناء مراحل التنفيذ. ومن أهم العوامل التي تؤثر في ظهور الطلاءات البلورية منها، مدي نعومة مادة التزجيج، سمك طبقة التزجيج، التفاعلات بين مادة التزجيج والجسم، جو الفرن، معدل التغيير عند رفع أو خفض درجة الحرارة، ذكر هذا البحث أن الطلاءات البلورية تصل درجة حرارتها إلي ١٣٥٠م و ولم يتطرق لأكثر من ذلك في المدي الحراري و تناول العيوب بشكل عام وكيفية تلافيها.

فقد تناولت الشيماء مجدي علي محمد (٢٠١٨ - ٢٠١٩) في دراسة رسالة ماجستير بعنوان " **الطلاءات الزجاجية البلورية وأثرها علي الأشكال الخزفية** " تم العمل في هذه الدراسة علي الطلاءات الزجاجية البلورية في درجة حرارة ١٢٢٠م تمت التجربة العملية للطلاءات البلورية علي درجة حرارة ١٢٠٠م بتركيبة جليز مسبق الصهر ولم تظهر بلورات علي الإطلاق وتم رفع درجة الحرارة ١٢٧٠م وظهرت البلورات بشكل جيد وتثبيت درجة الحرارة لمدة ٤ ساعات و استخدمت الباحثة مساعدات صهر البوراكسية و عتمدت علي الزنك كعامل تنوية أساسي، تناولت الدراسة الجانب النظري التحليلي للطلاءات البلورية وإستخدمت فيها الخامات المحلية للطلاءات والطينات، و طبقت الجليزات علي أجسام فخارية تم حرقها عند ٩٠٠م.

بينما تناولت الدارسة هالة محمد أحمد علي الجنك (٢٠١٨) في رسالة ماجستير بعنوان " **تقنيات استخدام الطلاء الزجاجي البلوري في النحت الخزفي** " تناولت فيها الطلاءات البلورية من الجانب النظري والجانب التطبيقي الخاص بالطلاءات البلورية مع تحليل أعمال فنانين مصريين وعالميين وذكرت درجات حرارة

مثل ورصامية وبدون تثبيت وصلت نسبة النجاح فيه لأعلى من ٧٥ % من عدد خطة البحث التركيبات التي تم تجربتها في قاعدة الطلاء القلوي الملون المطبق على اجسام الطينة الأسوانية وجاءت نتائج البحث لتؤكد على ما افترضه الباحث وهو وجود علاقة بين إستحداث تركيبات للطلاء الزجاجي البلوري من الخامات المحلية وبين إثراء جماليات الأسطح الخزفية وإمكانية الإستفادة من تبسيط عملية التركيب الكيميائي للطلاء البلوري من خلال التجريب في الصيغ الجزئية للوصول لأنسب التركيبات وكذلك إمكانية التبسيط في العمليات الحرارية وبما يتناسب مع إمكانيات الأفران المحلية للحصول على الطلاء الزجاجي البلوري في مدي حراري بين ١١٠٠م - ١١٥٠م .

المحور الثاني: دراسات تناولت تطور الطلاءات الزجاجية البلورية من الجانب التطبيقي من حيث الخامات و دورات الحريق.

تناول ماهر عراقيب، سعيد العناني (٢٠١٤) في بحث منشور بمجلة التصميم الدولية بعنوان " **الحصول علي طلاء زجاجي بلوري بدون نظم الحريق المتبعة لحريق الطلاء الزجاجي البلوري** " تناول البحث ماهية الطلاء الزجاجي البلوري، و نظرية تفسير التبلور الزجاجي مع كيفية حريق هذا النوع من الطلاء و نظم الحريق مع دوائر التثبيت و التبريد. كما أن هدف البحث الحصول علي طلاء زجاجي بلوري بدون نظم حريق في مدي حراري (١١٠٠م - ١١٥٠م)، ووفق الإمكانيات والخامات المحلية المتاحة، كما اتبع البحث المنهج التجريبي وذلك بإجراء تجارب خاصة أولية للحصول علي قواعد للطلاء الزجاجي البلوري تناسب الأفران المحلية، مع تلويها بأحد الأكاسيد المعدنية أو بعدة أكاسيد للحصول علي ألوان خاصة بالبلورات. قامت التجربة علي أساس قاعدتين للطلاء الزجاجي بالخامات المحلية مضاف اليها مواد التبلور (الزنك و الكوارتز) لتناسب الظروف والإمكانيات المحلية وتم إستخدام الخامات الآتية في القواعد: القاعدة الأولى (البوراكس، بيكربونات الصوديوم، كربونات الكالسيوم، فلدسبار بوتاسيوم، فلسبار صوديومي، كاولين مصري، كوارتز، زنك) والقاعدة الثانية (كربونات صوديوم، كربونات بوتاسيوم، كاولين مصري، دولوميت، كوارتز، زنك)، وطبقت التجارب علي أجسام بورسلين.

وتناول البحث الجماعي المنشور لهماهر عراقيب، سلوي رشدي، وليد مصطفى، سعيد العناني (٢٠١٢) بعنوان " **تأثير نوع الجسم الخزفي علي الطلاء الزجاجي البلوري** " وجود علاقة بين نوع الجسم الفخاري والطلاء الزجاجي البلوري حيث أشار البحث لنوع المواد التي يمكن أن يخلط بها الطين المكون للجسم الخزفي

أن يكون طبق التجميع أكبر من العادة لإمتصاص وإحتواء الشكل والكثير من الطلاء الزجاجي أكثر من المعتاد.

وكان سطح التجربة الثالثة مع تصميم نحتي وكانت النظرية تشير إلي أنه كلما وجد تصميم لنحت بارز سوف يكون الطلاء الزجاجي البلوري أكثر سمكاً؛ حيث أنها تتشكل في الأماكن الأكثر سمكاً للطلاء الزجاجي البلوري، وأخيراً يتم الحصول علي صور وأشكال محددة للبلورات، وتوصل البحث إلي أن إستخدام البورسلين يسمح بتشكيل بلورات كبيرة وواضحة، ويحتاج النمو البلوري لسطح ناعم.

و جاء في بحث منشور ل (M.J.Orts,P.Gomez,P.Agust,F. Lucas, Blanco, A.Gozalbo) بعنوان "Ceramic Glazes With Aventurine Effect" الطلاءات الخزفية البلورية مع تأثير إفتنورين" (إفتنورين يعني تشابة الطلاء الزجاجي الكريستالي نوع من الحجر ينتمي إلي خامة الكوارتز يمنحه تلاًاً وهو الأكثر شيوعاً باللون الأخضر ولكنه يأتي أيضاً بظلال من اللون الأزرق والأحمر والبرتقالي والرمادي والبني) أخذت هذه الدراسة في إنشاء آليات تشكيل للطلاء علي وجه الخصوص من أجل محاولة تكييف هذه الدورات الحرارية لفترة أقصر من تلك المستخدمة في الخزف الفني، التأثير تم نخلة لخلط أكاسيد الحديد والنحاس مع فريتات (Ceramic Frits) بهدف الحصول علي طلاءات أفنتورين زجاجية، ومتابعة محتوى الأكاسيد المعدنية، وتكوين المصهور الزجاجي، وسمك طبقة الطلاء الزجاجي التي تم تطبيقها، والدورات الحرارية التي تم تعديلها حيث تم الحريق علي درجة حرارة ١٢٠٠°م و تم التثبيت لمدة ٦٠ دقيقة، وقد تم التحقق من أن الحديد ينتج الأفنتورين الذي ينتج بريقاً ينشأ عن بلورات الهيماتيت وتكونها في شكل شجري أو في أوراق سداسية. إعتماًدا علي أي شكل للبلور، إنعكاسات الظل تختلف ومع ذلك، فإن إضافة النحاس يمكن أن يؤدي إلي تأثيرات مختلفة مثل: الطلاءات الزجاجية مع لون أخضر مكثف، و طلاءات زجاجية لامعة مع الأزرق الفضي أو درجة اللون الذهبي، أو طلاء زجاجي معدني مع سطح مطفاً ودرجة لون فضي. وتوصل الباحثان إلي أن الطلاءات الزجاجية التي تحتوي علي أكسيد الحديد قد تم التحقق من أن تأثير أفنتورين يحتوي علي البريق أو التآلق والذي يحدث عندما يسقط الضوء المباشر علي الطلاء الزجاجي، ويرجع ذلك إلي تشكيل البلورات للهيماتيت الرفائقي الكبير (Large Laminar Hematite Crystals) داخل الزجاج مع عدم وجود أي من هذه البلورات علي سطح الطلاء الزجاجي. التقنية التي تشترك في إنتاج تأثير أفنتورين في الطلاءات الزجاجية مع أكاسيد

مختلفة للجليزات البلورية قام بها العديد من الفنانين علي مستوي العالم، طبقت الطلاءات البلورية علي النحت الخزفي وكانت الأجسام التي طبقت عليها التجربة من البورسلين تمت تسوية الطلاء في درجة حرارة تتراوح بين ١٢٠٠°م - ١١٨٠°م و تتراوح زمن النقع (تثبيت درجة الحرارة اللازمة لظهور البلورات ما بين ٦ إلي ١٣ ساعة).

كما تناولت بعض الابحاث الأجنبية في نفس الوقت الطلاءات البلورية فجاء في

بحث منشور ل (Rasu Servet Turan&Bekir Ka) (٢٠٠٢) بعنوان "Effects of Cobalt, Copper, Manganese and titanium oxide additions on the microstructures of Zinc containing soft porcelain glazes"

" تأثير إضافة أكاسيد الكوبالت، النحاس، المنجنيز والتيتانيوم علي البنية الدقيقة لطلاءات البورسلين اللين الزجاجية التي تحتوي علي الزنك" دمج هذا البحث بين الكوبالت CoO و النحاس CuO التيتانيوم TiO_2 في الطلاء الزجاجي عند ١١٨٠°م أنتجت ويلميت Willemite، و بغض النظر عن درجة حرارة نمو البلور المستخدمة، يلعب التيتانا Titania دوراً كعامل تنوي (يساعد علي ظهور البلورات كنواة لها) قوي في البورسلين الناعم لطلاءات الزنك الزجاجية البلورية لتشكيل بلورات ويلميت Willemite. كذلك الكوبالت CoO، النحاس CuO، المنجنيز MnO_2 ، والتيتانيوم TiO_2 ينتجوا ملامس مختلفة للبلورات.

وفي دراسة ماجستير منشورة ل نيكولاس روستانجو (Nicholas Rostagno) (٢٠١٥) بعنوان "Crystalline Surface Challenge" تحدي السطح الطلاء الزجاجي البلوري" تركز هذا البحث في دراسة تطبيق الطلاء الزجاجي البلوري علي أسطح ذات ملامس مختلفة، فتم تطبيق علي أربعة أسطح مختلفة وعلي أجسام طينيتين مختلفتين، فكانت أول تجربة مع زجاج ملون مطحون (فريت ١٣١١) وهو فريت قلوي جاهز؛ حيث بدأ بطحن الزجاج إلي حبيبات خشنة كالرمال، ثم إضافة الزجاج إلي بطانة Slip بيضاء سائلة والتي تم تطبيقها علي إناء بورسلين ثم تطبيق نفس الطلاء علي إناء من طينة حجرية. وكان من المهم وجود طبق تجميع الطلاء الزجاجي؛ مع مراعاة كونه أكبر حجماً من العادة حتي يتسع للزجاج إضافة إلي الطلاء الزجاجي في مدي حراري لجميع العينات يتراوح بين ١٢٨٠°م - ١٢٠٠°م والتثبيت لمدة ٣ ساعات.

تجربة السطح الثانية و قد تمت بنفس الأسلوب للسطح الأول و لكن تم إستبدال الزجاج بالرمال و كان الهدف هو إنتاج سطح ذي ملمس متسق عن طريق الصنفرة Sand Paper لذلك تم مراعاة

الطلاءات البلورية كبيرة الحجم و التي تحتوي علي بلورات كبيرة بشكل ملحوظ و مرئي للعين المجردة، و إستخدام التراكيب البلورية من المواد الخام يعد بديل فعال من حيث التكلفة لهذه الطلاءات البلورية. وتم دراسة الطلاء الزجاجي الخام علي أساس معين لإنتاج طلاء زجاجي كبير الحجم و تأثير إضافة التيتانيوم كعامل نواة أو مرحلة رئيسية تم تقييمها في الطلاء الزجاجي القائم علي الزنك وكذلك الخالي من الزنك وتمت الاستفادة في الحصول علي بلورات كبيره تراها العين المجردة و تم الحريق علي درجة حرارة ما بين ١٢٥٠م - ١٣٠٠م و تم تطبيق الطلاءات علي أجسام من البورسلين للونة الأبيض الشاهق وكذلك تحمله لدرجات الحرارة المرتفعة وتم التثبيت عند درجة حرارة درجة نضج الطلاء الزجاجي ١٢٠٥م و درجة ظهور البلورات هي ١٠٧٥م و تم التثبيت عندها لمدة تتراوح بين ٤-٥ ساعات.

وفي بحث جماعي منشور لكلا من (Niti ,Piyanut Gaeonato) و (Sirijan ,Yonagavanich ,Kullapat&Thummanukitcharoen) بعنوان "Crystallization of Willemite Phase in Ceramic Glaze" (٢٠١٦) (teerasak& Kerdsiri) "مراحل تطور الويليميت في الطلاء الزجاجي" بحثت هذه الدراسة في مراحل تبلور (ويليميت) سيليكات الزنك (Zn_2SiO_4) في الطلاءات الزجاجية البلورية. وقد اتسم سلوك بلورة الويليميت أيضاً بمسح قياس السرعات الحرارية (DSC) وحيود الأشعة السينية (XRD) والتي كشفت عن ثلاث مراحل مختلفة للتبلور سميت ب (ويليميت، أنورثيت، الكوارتز). تم فحص بلورات كبيرة من قبل المسح الضوئي للإلكترون، وتم العثور أيضاً تكون لبلورات صغيرة نضجت وصفة الطلاء الزجاجي لعينة البحث في درجة ١٢٥٠°م، كما أكد حيود الأشعة السينية لأنه يكون غير متبلور. وقعت تبلور جنباً إلى جنب مع وجود القمم الطاردة في قياس (DSC) خلال التبريد، وتتكون البلورات واضحة كلياً في الواقع من حزم من الألواح تشبه بلورات صغيرة جوفاء يشع فيها موقع التنوي في الوسط، حركية الظواهر من معادلة نمو الحبوب أعطى طاقة التنشيط لنمو البلورات لتكون مختلفة في مختلف درجات حرارة التصلب و معدلات التثبيت للحرارة.

وفي بحث منشور ل (LIU PEI-de, YU Ping-Li & WU Ji-Huani) بعنوان “A study of Ca-Mg Silicate Crystalline Glazes- An analysis on Forms of Crystals” دراسة لطايات سيليكات الكالسيوم والمغنسيوم Ca-Mg الزجاجية البلورية وتحليل أشكال البلورات” في هذه الدراسة تم التركيز علي (Ca-Mg) سيليكات الطايات الزجاجية البلورية، تم الحصول على ظاهرة تبلور غير

الحديد؛ حيث أن هذه الأكاسيد تم تقديمها كمواد خام في تكوين الطلاء الزجاجي.

وفي بحث جماعي منشور لـ Mahmoud Sheikattar, Hooyar Attar , Shahriar Sharafi. William M. Carty بعنوان " **Influence of surface crystallinity on the surface roughness of different "ceramic glazes"** تأثير بلورة السطح على خشونة سطح الزجاج الخزفي المختلفة "

نوعية السطح هي سمة مهمة من سمات الطلاء الزجاجي لأنها تؤثر على المقاومة الكيميائية، واللصاق وقابلية الصدأ في الزجاج. تم في البحث الإعتماد علي الزركون و التيتانيوم كعنصرين شائعين في الطلاءات البلورية الملونة ، كما تم إستخدام جليزات كريستالية مطفية قائمة علي الكالسيوم والزنك، وتركيبيتين لطلاء شفاف بتركيبات مختلفة والمدي الحراري للحريق ما بين ٨٠٠°م - إلى ١٤٠٠°م وتم تثبيت درجة الحرارة لمدة ٤٠ دقيقة.

أظهرت درجة بلورة السطح المقاسة بالطرق المجسمة باستخدام صور الفحص المجهرى (SEM) أن التزجيج الشفاف له الحد الأدنى من درجة البلورة بنسبة (٢,١٪) .

وتم الحصول على الحد الأقصى للتبلور بنسبة (٢٥,٤٪) في الطلاء البلوري اللامع، وتم استخدام حيود الأشعة السينية (XRD) لتوصيف علم المعادن المزجج. وأثبتت النتائج أن ملمح السطح البصري الأكثر نعومة ينتمي إلى الطلاء الملون القائم على التيتانيوم والطلاء الزجاجي الشفاف في المقابل، سطحة هو الأكثر خشونة.

يتوافق سطح التزجيج مع التزجيج غير اللامع ($R_a = 0.2772$ m) تشير النتائج إلى أن خشونة السطح هي من أهم العوامل المؤثرة علي ظهور البلورات ولمعان السطح. ولكن درجة بلورة السطح ليست المعيار الوحيد الذي يمكن أن يتأثر بخشونة السطح. العامل الأكثر أهمية هو مورفولوجيا البلورات تنمو نتوء protrusion من السطح.

المحور الثالث: دراسات تناولت الطلاء البلوري من جانب الخامت المستخدمة و تأثيرها على التبلور و تأثيرها على حجم البلورات.

في بحث منشور لكيرمان بيكان (Keriman Pekkan) (٢٠١٥) بعنوان
 "The thermal and microstructural ($Al_2O_3 - TiO_2 - SiO_2$)
 Based Macro Behaviour of a ($R_2O - RO - ZnO$) Crystalline
 Raw glaze system" السلوك الحراري و المجهري (أكسيد
 الألومنيوم - ثاني أكسيد التيتانيوم - ثاني أكسيد السيليكون)
 القائم علي السلوك الكلي لنظام التزجيج البلوري الخام (الأكاسيد
 الحامضية - التناضح العكسي - أكسيد الزنك)" تناول هذا البحث

مساعداً لتلوين مختلفة، وتحديد مساعداً التلوين مثل (Mno Fe_2O_3)، مع البذور تسببت في تغيرات لألوان الطلاء الزجاجي، كما أن تبلور حجم البلور يعتمد علي تكوين سطح أملس ودورات الحريق من خلال التحكم في مواد التلوين، ودورة الحريق والجدول الزمنية، وكان من الممكن إنتاج بلورات مختلفة الألوان والأحجام في الطلاء الزجاجي البلوري المعتمد علي الزنك في درجات الحرارة العليا ما بين $1150^{\circ}C$ - $1280^{\circ}C$ وتم التثبيت لمدة ٦٠ دقيقة عند درجة نمو البلور $1075^{\circ}C$.

وطورت هذه الدراسة من الطلاء الزجاجي المصنف لتشكيل بلورات سيليكات الزنك (Zn_2SiO_4)، وأصبح هناك حلول للصلابة، فعندما يتم إدخال مواد التلوين في الطلاء الزجاجي تنخفض اللزوجة من الطلاء الزجاجي، كما يسرع كذلك من التفاعل بين بذور الأكاسيد، وبالتالي تنمو المزيد من بلورات سيليكات الزنك (Zn_2SiO_4) ويوفر أوسع إختلاف للون بين البلورات والأرضية، وهي نتائج تجعل نظام الطلاء الزجاجي البلوري أكثر قدرة علي السيطرة علي عملية التطبيقات المختلفة من حيث حجمها وموقعها، ولون البلورات التي نمت، وبالتالي توفير أفضل تعبير فني ممكن مع سطح أملس.

تحليل فجوة:

وعليه فقد لاحظت الباحثة وجود فجوة في الطلاءات البلورية موضوع البحث فقد تناولت الدراسات السابقة الطلاءات الزجاجية البلورية من باب التجريب في الخامات والطينات وتنوع العناصر المكونة للطلاء وكذلك أنواع الأجسام الطينية وملامس السطح المختلفة، ومحاولات لتحديث وتطوير دورة الحريق المعتادة ولكن كل الأبحاث اتفقت علي درجات الحرارة العالية لهذه الطلاءات في نطاق.

وتقترح الباحثة أن يكون هناك دراسات تعمل علي تقليل درجة حرارة الطلاءات الزجاجية البلورية.

المداخل المقترحة:

- البحث في الخامات ذات الدرجات الحرارة المنخفضة أو المتوسطة نسبياً بالنسبة لطبيعة الخامات المتعارف عليها في الطلاءات البلورية.
- التجريب في الطلاءات الخام (Raw Glazes) لأنها بدورها تخفض من درجة الحرارة وكذلك التكلفة .

المراجع :

الكتب العربية:

١. السويقي، مرفت حسن "إتجاهات الخزف المعاصر" مطابع لوتس بالفجالة-١٩٩٥.

متساوية (Disequibrated) كزاوية متفرغة صغيرة غير بلورية (Non-Crystallographic) ونمو كروي (Spheroidal Growth) و بلورات علي شكل وتد (Wedging) و طفيلية (Parasitism)، نمو شجري (Dendritic Growth)، تنوية ثانوية. ربما تلك الظواهر نتجت من : درجة حرارة الإنحدار الجزئي (Partial Temperture Gradient). تبريد عال أساسي بجانب سطح البلورات. والتباين الغير متساو في ظاهرة التبلور، أما في الطور البلوري الأساسي المختلف فيسبب ميزات مورفولوجية مختلفة لتجمع البلورات في نفس وقت التبلور الغير متساو فيسبب إجهاداً شديداً يبقى في البلورات مما يؤدي إلي تشققات في الطلاء الزجاجي عند هبوط درجة الحرارة، ووفقاً للنتائج قام الباحثان بتحليل هذه الظواهر و عرض أرقام وبيانات مترابطة ، تم الحريق في مدي حراري يتراوح بين $1100^{\circ}C$ - $1280^{\circ}C$ و تم التثبيت لمدة ٤ ساعات.

وفي بحث منشور ل (N.Yu.Rudkovskaya and N.Yu.Mikhailenko) (٢٠٠١)

بعنوان "Decorative Zinc-Containing Crystalline Glazes"

For Ornamental ceramics "الطلاء الزجاجي البلوري الذي يحتوي علي الزنك الخزفي للخزف الخزفي" تناولت هذه الدراسة الطلاءات الزجاجية البلورية التي تحتوي علي الزنك، و إمكانية التحكم في عملية التبلور والخصائص الخزفية للطلاءات الزجاجية عن طريق إختلاف ظروف درجات الحرارة. وناقش البحث الآليات الحالية لآلية التبلور، والتشكل لأجسام صغيرة دائرية في الطلاء الزجاجي، وإمكانية التحكم في عملية التبلور والخصائص الخزفية للطلاءات الزجاجية البلورية عن طريق إختلاف ظروف الحريق ودرجات الحرارة، وتمت مناقشة أمثلة لإنتاج طلاءات زجاجية بلورية قصديرية.

المدي الحراري الذي تم الحريق عليه يتراوح بين $1150^{\circ}C$ - $1300^{\circ}C$ ، و جاء جدول التثبيت كالتالي في درجة حرارة من $1250^{\circ}C$ إلي $1300^{\circ}C$ تم التثبيت لمدة تتراوح بين ١٠ - ٢٠ دقيقة في المرحلة الأولي من الحريق، أما المرحلة الثانية تم التثبيت من ٩٠ - ١٢٠ دقيقة عند درجة حرارة تتراوح بين $980^{\circ}C$ إلي $1060^{\circ}C$.

المحور الرابع: دراسات تناولت المواد المؤثرة لونياً علي الطلاءات البلورية.

في دراسة ل (Hyun-Soo Lee) (٢٠١٥) بعنوان "Effects of Nuclating Seeds on coloring of Zn_2SiO_4 Crystal Glazes" تأثير تنوية البذور علي الملوّنات لطلاءات سيليكات الزنك الزجاجية البلورية" تناول هذا البحث التحقق من التلوين للطلاء الزجاجي البلوري (Zn_2SiO_4) بإضافة بذور نواة (أو تنوية البذور هي إضافة المواد المحفزة لنمو البلورات مثل أكسيد الزنك) مع إضافة

الرسائل العلمية و المقالات من الدوريات الأجنبية :

15. Sundakhai, L. A. Orlova, and N. Y. U. Mikhailenko "types and compositions of crystalline glazes (A Review)", translated from *stekolo I Keramika*, NO6PP.13-16, June 1999.
16. Lee, H. "Effects of Nucleating seeds on coloring of Zn_2SiO_4 Crystal Glazes". (2015) *Journal of the Korean ceramic society*, 52(3), 197-203. doi:10.4191/keers.2015.52.3.197.
17. Pekkan, Keriman, "The thermal and microstructural behavior of aR2O-RO-(ZnO)-Al2O3-(TiO2)-SiO2 based macro-crystalline raw glaze system", *Ceramics International*, Volume 41, Issue 6, July 2015, Pages 7881-7889. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272884215003454>.
18. Sirijan, T., Thummaanukitcharoen, K., Kerd Siri, J., Gaonaun, P., & Yongvanich, N., "Crystallization of Willemite Phase in Ceramic Glaze" (2015), *Integrated Ferroelectrics*, 156(1), 67-71.
19. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10584587.2014.906284?needAccess=true>
20. Gozalbo, A., Orts, M. J., Mestre, S., Gomez, O., Agut, P., Lucas, F., Bleda, A., & Blanco, C. "Ceramic Glazes With Aventurine Effect", *Proceeding of IX World Congress on ceramic Tile Quality* (PP.189-202). Castellon, Spain. Retrieved from scribd: <http://www.scribd.com/document/352457961/Ceramic-Glazes-With-Aventurine-Effect>
21. Dvornichenko N., & Matsenko, S. V. (2000). "Production of iron-containing crystalline glaze". *Glass and Ceramics*, 57(1-2), 6768. doi:10.1007/BF02681489.
22. Rudkovskaya, N. V., & Mikhailenko, Y. N. (2001). "Decorative Zinc-Containing Crystalline Glazes for Ornamental ceramics" *Glass and Ceramics*, 58.387-390. <http://doi.org/10.1023/A:1014958309094>.
23. Karasu, B., & Turan, S. "Effects of Cobalt, Copper, Manganese and titanium oxide additions on the microstructures of Zinc containing soft porcelain glazes" *Journal of the European Ceramic society*, 22(9-10), 1447-1455. doi:10.1016/S0955-2219(01)00456-3. Retrieved from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955221901004563>
24. aesthetically compatible forms (Doctoral dissertation of creative Arte, University of Western Sydney University Open access Collection, research direct library: <http://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:3639>
26. Rostango, N. (2004, May). *Crystalline Surface Challenge* (Master This, University of North Texas, Denton, Texas). Retrieved from University of North Texas Libraries (UNT), Digital Library: digital.library.unt.edu/ark:/6753/metadec4488.
27. -I. N. Dvornichenko and S. V. Matsenko "production of iron containing crystalline glazes", *Glass and ceramics*, vol. 57, No. 1-2, 2000, UDC 666.295:546.723. Translated from *steklo I Keramika*, NO. 2, PP. 28-29 february 2000.
28. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02681489>
29. Pei-de, L., Ping-li Y., & Ji-Huai, "A study of CA-Mg Silicate Crystalline Glazes- An analysis on Forms of Crystals" *Chemical Journal of Chinese Universities*, 20(2), 200-204. Article ID: 1005-9040(2004)-02-200-05. Retrieved from: <https://www.scribd.com/document/224034137/A-Study-of-CA-Mg-Silicate-Crystalline-Glazes-An-Analysis-on-Forms-of-Crystals>

المواقع الإلكترونية:

٣٠. محمد، مني فتحي " الاستفادة من خصائص الطينة السوداء للحصول على طلاء زجاجي بلوري " بحث منشور، مجلة التربية النوعية، جامعة أسوان ٢٠١٢. https://seaf.journals.ekb.eg/article_98769_f6464a6486f2eb85b09d559edaf441ed.pdf

ثانياً: رسائل الماجستير:

٢. محمد، هالة أحمد علي الجنك "تقنيات استخدام الطلاء الزجاجي البلوري في النحت الخزفي"، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة جامعة إسكندرية، ٢٠١٨.
٣. مجدي، الشيماء علي محمد "الطلاءات الزجاجية البلورية وأثرها علي الأشكال الخزفية" رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، ٢٠١٨-٢٠١٩.
٤. مرعة، فاطمة حسن محمد " السلوك البلوري للزجاج الأكسيفلوريد للحصول علي زجاج سيراميكي شفاف " رسالة ماجستير غير منشورة، قسم بحوث الزجاج المركز القومي للبحوث، ٢٨٩٨ رقم صرف الرسالة، مكتبة مركز البحوث، الجيزة مصر، (٢٠٠٤). Crystallization Behavior of Oxyfluoride glasses to Obtain transparent Glasses Ceramics"

ثانياً رسائل الدكتوراة:

٥. عراقيب، ماهر حسين " إستحداث تركيبات للطلاء الزجاجي البلوري من الخامات المحلية لإثراء جماليات الأسطح الخزفية " رسالة دكتوراة غير منشورة كلية التربية الفنية جامعة المنيا ٢٠١٢.
٦. الشامي، سهير صلاح أحمد "أساليب تصميمية للطلاءات الزجاجية البلورية و إمكانية تطبيقها علي المنتجات الخزفية"، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان ١٩٨٩.

ثالثاً الدوريات العلمية:

٧. الغندور، محسن محمد الغندور "أثر دورة الحريق علي الطلاءات الخزفية البلورية"، بحث منشور، مجلة بحوث في التربية الفنية و الفنون ، المقالة ٨، مجلد ٢٠، العدد ١، الشتاء ٢٠١٩.
٨. عراقيب، ماهر حسين بحث "تأثير نوع الجسم الخزفي علي الطلاء الزجاجي البلوري"، بحث منشور، مجلة التربية النوعية. ٢٠١٢.
٩. عراقيب، ماهر حسين "الحصول علي طلاء زجاجي بلوري بدون نظم الحريق المتبعة لحريق الطلاء الزجاجي البلوري"، مجلة التصميم الدولية، الجمعية العلمية للمصممين، مج ٤، ع ٤، عام ١٩٩٤.
١٠. إبراهيم ، مني فتحي "الحصول علي طلاءات زجاجية من الطفلة الخضراء و الاستفادة منها في إثراء السطح الخزفي" بحث منشور من رسالة دكتوراة ، مجلة بحوث التربية النوعية-جامعة المنصورة- عدد ٢٠١٢/٤/٢٥.
١١. محمد، سلوي عبد الحميد ، غنيم، نجوي عبد الشافي ، مرعي، فاطمة حسن " تحضير و تبلور زجاج سيراميكي غني بأكسيد الزركنيوم مبني علي اللينوم و أكسيد البورون و أكسيد السيليكون" بحث منشور، قسم أبحاث الزجاج، المركز القومي للبحوث، الجيزة، مصر (٢٠١١)
12. Egypt. J. Chem. 54, No. 1, pp. 81- 97 (2011) Development and Crystallization Study of $Li_2O-B_2O_3-SiO_2$ - Glass Ceramics Rich with ZrO_2
١٣. عراقيب، ماهر ، رشدي، سلوي ، العناني ، وليد مصطفى، سعيد "تأثير نوع الجسم الخزفي علي الطلاء الزجاجي البلوري" بحث منشور بمجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة (٢٠١٢).
١٤. دراسة لماهر عراقيب، سلوي رشدي، وليد مصطفى، سعيد العناني بعنوان " كيفية تلافي عيوب الطلاء الزجاجي البلوري لإثراء الأسطح الخزفية " بحث منشور بمجلة التربية النوعية، جامعة المنصورة (٢٠١٢).